

# 유지관리지침서

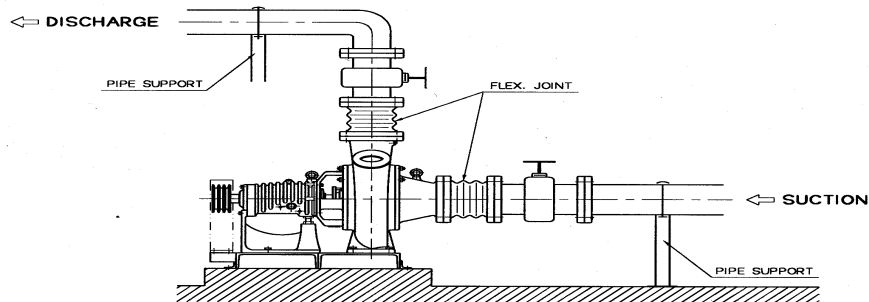
슬러지 펌프

 비에이텍주식회사

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |              |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------|
| 기자재명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 하수찌꺼기 펌프      | REVISION NO. | 0       |
| 제 목                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 운전 및 유지관리 지침서 | PAGE         | 2 OF 10 |
| <p>1. 기초 및 설치</p> <p>1-1. 설치 장소</p> <p>(가) 펌프의 설치는 되도록이면 수원근처로 한다. 흡입양정이 적고 흡입 배관 길이가 짧을수록 좋기 때문이다.</p> <p>(나) 분진,부식성Gas,습기,풍우,일사광선을 받지 않는 되도록이면 청결한 장소를 택한다.</p> <p>(다) 설치 위치는 최소한의 공간을 유지시켜 설치 및 분해점검이 용이하도록 한다.</p> <p>(라) 펌프를 실내에 설치하는 경우 펌프의 이동, 반출등을 시행할 경우 높이, 통로, 운반기구등의 적격여부 검토한다.</p> <p>(마) 홍수시를 대비하여 설치 위치를 고려하여야 하며, 원동기 배전반등 의등의 전기, 기기가 안전한 위치인가 검토한다.</p> <p>(바) 계기류는 시동조작 위치에서 항상 보기 쉬운 곳으로 한다.</p> <p>1-2. 기 초</p> <p>(가) 기초는 건축물의 지반, 수평도, 크랙의 발생으로 공진등이 일어나지 않도록 한다.</p> <p>(나) 기초대의 중량에 대한고려는 기계의 총중량에 따라 전동기의 직결 경우 1.5~3배, 벨트 또는 치차 진동의 경우 3~5배 내연기관 직결의 경우 4~6배로 본다.</p> <p>(다) 지반이 취약한 경우에는 타설후 보강 처리한다.</p> <p>(라) 한랭지에는 겨울내 지표면이 동결하여 지반이 약하여지므로 기초의 깊이가 동결되지 않는 깊이로 하여야 한다.</p> <p>(마) 기초공사의 경우 벨트구동인 때는 펌프축과 원동기축을 별도로 공사하는 것이 좋으며 벨트장력에 의하여 기초가 움직여 경사가되는 경우가 있으므로 주의 하여야 한다.</p> <p>(바) 기초콘크리트는 시멘트1 : 모래2 : 자갈4 의 비율로 배합하는 것이 일반적이며 비중은 약 2.3 정도다.</p> <p>(사) 2대 이상의 기초공사는 반드시 별도의 공사를 하여 진동이 전달되는 것을 방지 해야 한다.</p> <p>(아) 기초 콘크리트는 설치 후 약 2주간 정도 지나서 경화된 후 기기를 설치토록 한다.</p> <p>(자) 평행라이너를 설치하기 위한 몰타르를 깔 때 기초볼트 구멍도 함께 채운다. 몰타르가 굳기전에 수준기를 사용하여 평행라이너의 수평을 맞추어 놓는다.</p> <p>(차) 몰타르가 완전히 굳은 다음 , 평행라이너위에 테이퍼라이너를 올려 놓는다.</p> <p>(카) 베이스플레이트를 라이너위에 올려놓고 위치와 높이를 맞춘다.</p> <p>(타) 테이퍼라이너를 조정하여 베이스플레이트의 수평을 완전히 잡는다.</p> <p>베이스플레이트의 기계가공면(펌프 및 전동기자리)또는 플랜지에서 수평을 잡는다.</p> <p>(파) 기초볼트를 조인후 수평을 다시조사하고 필요하면 베이스플레이트를 재조정한다.</p> <p>(하) 펌프 흡입,토출배관을 연결한다.</p> <p>(이때 배관에서 외력이 펌프로 과하게 걸리지 않도록 잘 조정한다.)</p> <p>1-3. 배 관</p> <p>(가) 전반적인 주의사항</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 배관은 사용압력에 충분히 견딜수 있는 것으로 한다.</li> <li>2) 흡입관 토출관의 부속밸브는 펌프와 별도로 고정한다.</li> <li>3) 배관 프랜지를 펌프에 취부하는 경우 프랜지면 및 볼트의 구멍을 정확히 맞추고 잘 맞지 않을 경우 무리하게 취부하지 않도록 한다.</li> <li>4) 배관의 신축, 지반의 불균등에 따른 펌프나 밸브류의 위치 변형을 고려하여 펌프가 설치되는 곳에서 근접부위에 신축관을 설치한다.</li> <li>5) 배관에는 배관의 자중이나 액체의 반력을 감안하여 적당한 위치에 지지대를 고정 설치토록 한다.</li> </ol> |               |              |         |

|      |               |              |         |
|------|---------------|--------------|---------|
| 기자재명 | 하수찌꺼기 펌프      | REVISION NO. | 0       |
| 제 목  | 운전 및 유지관리 지침서 | PAGE         | 3 OF 10 |

- 6) 땅속으로 배관을 매설하는 경우에는 지반의 움직임, 동결등에 대한 대책을 고려하여 시행한다.



(나) 흡입 배관

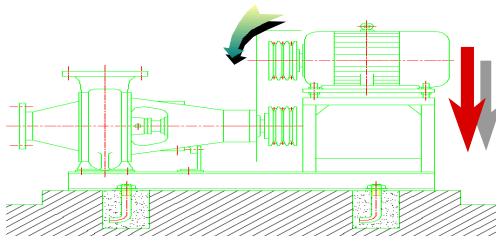
- 1) 흡입배관은 가능한한 최대한 짧게할것, 관로중에 공기가 생기지 않도록 경사 배관을 할 것.
- 2) 펌프의 흡입구경과 흡입배관이 서로 다른 경우 편심관을 사용하여 연결한다.
- 3) 후트밸브 스트레이너는 수중깊게 설치하여 공기가 흡입되는 일이 없도록 한다. 바닥으로 부터 침전물, 모래등이 흡입되어 펌프의 마모를 초래하는 경우가 있으므로 주의한다.(잠수 깊이는 최소한 관경의 4배 이상 되어야 한다.)
- 4) 펌프의 흡입구경에 있어서 관내 유속은 보통 2m/sec 정도이고 오수의 경우는 1.5 m/sec 이하이다.

## 2. 축 중심 맞추기

- (가) 커플링 또는 V-폴리를 풀고 스페이서 또는 벨트를 분해한다.
- (나) 양커플링면(V-폴리)의 거리를 측정하여 외형도의 치수와 비교해보고 필요시에는 베이스플레이트의 전동기축에 있는 조정볼트로 전동기를 움직여 맞춘다.
- (다) 전동기축커플링에 다이얼인디케이터를 움직이지 않도록 고정시킨다
- (라) 펌프축 외경에 다이얼인디케이터 침을 접촉시키고 전동기축을 1/4 바퀴씩 회전시키면서 다이얼인디케이터값을 읽는다.

## 3. 펌프 설치후 점검사항

- (가) 펌프와 전동기의 회전방향이 일치하는지를 확인한다.
- (나) 접동부의 마찰정도를 확인하고 손으로 돌려본다.
- (다) 커플링 또는 V-폴리의 직결정도를 확인한다.
- (라) 흡입측 밸브는 OPEN 되어있고 토출측 밸브는 Full Close 되어있는가 확인 한다.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------|
| 기자재명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 하수찌꺼기 펌프      | REVISION NO. | 0       |
| 제 목                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 운전 및 유지관리 지침서 | PAGE         | 4 OF 10 |
| <p><b>1. 운 전</b></p> <p><b>1-1. 운전 준비</b></p> <p>(가) 전원이 모타 단자박스내에 바르게 접속되었는가를 확인한다.</p> <p>(나) 패킹 및 메카니칼씰 누르개가 축에 접촉하지 않았나를 확인 한다.</p> <p>(다) 손으로 축이음(COUPLING 또는 V-PULLEY)을 돌려 무겁지 않은가 또는 내부에 닿은 곳이 없나 조사한다.</p> <p>(라) 모타 회전방향이 펌프 회전방향과 같은가를 확인한다.</p> <p>(마) 카프링 및 V-Belt 기타 체결부의 볼트, 너트가 이완된 곳이 없는가를 확인한다.</p> <p><b>1-2. 운전상의 주의</b></p> <p>(가) 공운전을 하지말고 흡수를 확인한 후에 운전한다.</p> <p>(나) 펌프의 밸브는 항상 OPEN 상태에서 작동한다.</p> <p>(다) 압력, 진공, 회전수, 전류, 전압, 사이클 등을 확인한다.</p> <p>(라) 소리, 진동, 베어링온도 등을 수시로 확인한다.</p> <p><b>1-3. 운전중의 주의</b></p> <p>(가) 시동직후 펌프 각부 및 구동기 각부를 체크하고 그후 30분 ~ 1시간 후 각부를 체크 한다.</p> <p>(나) 패킹상자의 패킹누르개를 조이면 과열하여 한쪽만 너무 조이면 슬리브와 접촉되어 발열하므로 특히 발화성의 주위 분위기에서는 특히 주의한다.</p> <p>(다) 압력,토출량 및 전류가 급히 변동할 때는 이물질이 끼어 있거나 공기가 흡입되는 증거이므로 이에 대처한다.</p> <p>(라) 흡입측에 스트레나가 있으면 그전후의 압력을 측정하여 차압이 크면 이물질이 끼어있는 것이므로 펌프를 정지시키고 스트레나를 청소한다.</p> <p>(마) 베어링의 온도는 대기온도의 +40℃ 이하의 범위내에 있어야 한다.</p> <p>(바) 운전중 압력스위치를 수시로 점검하여 ON , OFF 점을 확인한다.</p> <p>(사) 흡입유량을 수시로 점검한다.</p> <p><b>1-4. 운전 정지의 순서</b></p> <p>(가) 토출 밸브를 닫는다.</p> <p>(나) 원동기를 정지한다.</p> <p>(다) 흡입 밸브를 막는다.</p> <p>(라) 냉각 계통의 흐름을 차단한다.</p> <p>(마) 스테핑 패킹상자의 외부로 부터의 주액을 정지한다.</p> <p><b>1-5. 운전 정지상의 주의</b></p> <p>(가) 펌프 정지중에는 패킹상자로 부터 누수를 막기 위하여 패킹누르개를 조이지 않는다.</p> <p>(나) 정전으로 정지되었을 때는 스위치를 떼어놓고 토출밸브를 막는다.</p> <p>(다) 정지후 장시간 운전을 중지할 때에는 겨울철 동파를 방지하기 위하여 물빼기 마개를 열어 내부의 액체를 완전히 제거한다.</p> <p>(라) 베어링의 온도는 대기온도의 + 40℃ 이하의 범위내에 있어야 한다.</p> <p><b>2. 운전 및 유지관리</b></p> <p><b>2-1) 점 검</b></p> <p>(가) 직결 상태 점검 : 매월 1 회</p> <p>(나) 전원 및 콘트롤 상태 : 매주 1 회</p> <p>(다) 베어링부의 온도, 이상소음 : 매주 1 회</p> <p>(라) M/C Seal 누수상태 : 매주 1 회</p> <p>(마) 커플링 마모상태 : 매주 1 회</p> <p>(바) V-벨트 마모상태 : 매주 1 회</p> |               |              |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |              |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------|
| 기자재명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 하수찌꺼기 펌프      | REVISION NO. | 0       |
| 제 목                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 운전 및 유지관리 지침서 | PAGE         | 5 OF 10 |
| <p><b>2-2) 소모품 교환</b></p> <p>(가) 윤 활</p> <p>1) 펌프의 윤활은 그리스윤활과 오일윤활의 2가지 방법이 있다.<br/>운전전에는 필히 급유상태를 확인하고 과도 급유시는 축부분으로 기름이 유출되므로 적정한 양을 급유한다.</p> <p>2) 윤활유 사용은 다음 사항을 참조 사용한다.<br/>1,800rpm 이상시는 점도(50℃)35센티스토크,140터빈유를 사용하고<br/>1,800rpm 이하시는 점도(50℃)20센티스토크, 90터빈유를 사용한다.</p> <p>3) 단 ZZ TYPE의 BEARING 사용시 윤활을 하지 않는다.(자체윤활)</p> <p>(나) 축수의 점검</p> <p>1) 오일의 교환</p> <p>(1) 최초 교환 : 1,500 시간 운전후 전량 교환<br/>(2) 2 회 교환 : 2,000 시간 운전후 베어링 하우징 내부 및 베어링을 벤젠으로 깨끗이 청소한후 오일을 교환할 것.</p> <p>2) 그리스 보충</p> <p>(1) 최초 교환 : 1,500 시간 운전후 전량 교환<br/>(2) 2 회 교환 : 2,000 시간마다 충전 및 배출 축수의 온도는 실내 온도보다 50℃ 이상 상승해도 좋으나 최고 80℃ 이상 되어서는 안된다.</p> <p>(다) 그랜드 패킹</p> <p>① 그랜드 패킹의 기능을 충분히 발휘할 수 있도록 삽입하기전 패킹 상자 내부 주축 또는 주축의 청결도를 시행한 후 패킹의 양단면은 경사지게 절단하여 축경에 맞도록 절단하여 서로가 각각 90℃가 되도록 설치한다.<br/>(5분 이상) 절단하여 서로가 각각 90℃가 되도록 설치한다.</p> <p>② 패킹 내부의 랜턴링의 설치 위치는 외부 또는 자체의 봉수와 일치 하도록 설치하여 봉수 효과가 좋도록 설치한다.</p> <p>③ 패킹을 패킹 상자에 삽입하기전 윤활제를 바른다음 동굴게 해서 팩킹상자 입구에서 짜른면을 먼저넣고 다른 부분을 밀어 넣는다.</p> <p>④ 일반적으로 패킹상자에는 펌프의 토출측에서 연결된 구멍을 통하여 압력수를 공급하여 봉수작용을 하지만 흡입양정이 크고 토출양정이 작은 경우 자체의 압력으로 봉수가 그랜드 외부 공기의 흡입방지에 충분치 못하므로 펌프의 토출압이 0.5kgf/cm<sup>2</sup> 이하인 경우 패킹상자의 봉수장치는 외부의 수원을 이용 한다.</p> <p>⑤ 봉수압력은 흡입 압력보다 적어도 0.5kgf/cm<sup>2</sup> 이상 높아야 한다.<br/>( 최소+0.5kgf/cm<sup>2</sup> )</p> <p>(라) 메카니칼씰</p> <p>① 메카니칼씰의 분해 조립시 깨끗한 작업환경을 만들고 필요시 천으로 바닥을 깔아 이물질의 침투를 막는다.</p> <p>② 외부자극에의한 손상이나 부식,표면의 자국이나 굽힘등의 기계적인 손상여부가 있는지 조립전 확인 한다.</p> <p>③ O-Ring은 메카니칼씰의 분해 조립시 항상 교체되어야 한다.</p> <p>④ 윤활제(물이나 비눗물 등)를 사용하여 O-Ring의 작동을 원활하게 한다.</p> <p>⑤ 적절한 기구와 보조기구를 사용하고,제조업자의 도면을 활용 한다.</p> <p>⑥ 모든 메카니칼씰에서는 액체, 가스, 기화상태의 일정수준의 누수가 발생한다.</p> <p>⑦ 메카니칼씰은 항상 매우 주의깊게 분해 및 조립 해야 한다.</p> |               |              |         |

|      |               |              |         |
|------|---------------|--------------|---------|
| 기자재명 | 하수찌꺼기 펌프      | REVISION NO. | 0       |
| 제 목  | 운전 및 유지관리 지침서 | PAGE         | 6 OF 10 |

#### 【메카니칼씰의 고장원인과 대책】

| 문 제 점               | 원 인          | 대 책              |
|---------------------|--------------|------------------|
| 축에대한 씰 Face 직각도 불량  | 씰커버의 불균형 조임  | Cover를 균일하게 조임   |
| Seal Face의 Crack 발생 | Dry 운전 및 고진공 | 운전 및 플러싱 라인 점검   |
| 스프링의 면압 부족          | 스프링 파손 및 이물질 | 청소 및 스프링 교환      |
| M/C Seal 장착 위치 불량   | 세트 스크류 풀림    | 핀으로 고정           |
| Seal Face 정도 불량     | 불순물 침투       | 재연마 및 Lapping을 함 |

### 3. 고장원인 및 대책

#### 3-1. 토출량 감소

- (가) 소요양정이 펌프발생 양정보다 높은 경우 회전수를 변경하던가 불가한 경우 회전차를 교환 내지는 펌프교체를 해야한다.
- (나) 펌프내 흡입관의 만수가 불완전한 경우 후드밸브 및 흡입측의 누설을 점검하여 펌프 및 흡입관내 만수가 되도록 한다.
- (다) 흡입관 및 회전차에 이물질이 들어간 경우.  
흡입조 및 흡입장소 청소 필요한 경우 분해하여 회전차에 들어간 이물질을 제거 함.
- (라) 배관중에 공기 포켓이 있는 경우.  
배관의 변경 또는 배기변을 설치함.
- (마) 흡입 조건이 나쁘거나 압입 양정이 적은 경우(캐비테이션 현상)  
흡입 수조의 수위조정, 흡입배관에 저항 주는 부분을 제거함.
- (바) 흡입 양정이 높은 경우(캐비테이션 현상)  
스트레나 및 흡입관의 청소, 흡입관경의 확대, 후트 밸브의 원활한 동작으로 조정함.
- (사) 패키징상자 또는 흡입 배관으로 부터 펌프에 공기 침입. 봉수압을 높이거나 봉수배관에 이물질이 들어가지 않았나 확인할 것. 자체압의 봉수 경우 부족하면 외부수원이용, 배관후렌지명의 점검, 관말단의 수심 확인.
- (아) 회전 방향의 원인  
역회전인 경우 전동기의 연결선을 변경하고 회전차의 고정넛트 풀림을 확인 고정 할 것.
- (자) 회전수가 낮은 경우  
펌프 회전수 변경, 평벨트 사용경우 스키프로 인하여 규정회전수가 미달되는 경우가 있으므로 확인 조치할 것.
- (차) 펌프 내부의 마모  
부품의 마모로 사용유량과 양정이 미달될때는 회전차를 신제품으로 교체한다.

#### 3-2. 원동기의 과부하

- (가) 소요양정이 펌프의 발생 양정보다 낮은 경우(과대 토출량 운전)  
토출밸브의 조작으로 저항을 주어 규정 토출량으로 운전하나 외경의 커팅등도 병행 할 수 있다.
- (나) 액의점도 및 비중이 높은 경우 회전차 교환.

|                |               |            |          |                     |                |                |               |               |                    |                      |                     |
|----------------|---------------|------------|----------|---------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| 기자재명           | 하수찌꺼기 펌프      |            |          |                     |                |                |               | REVISION NO.  |                    | 0                    |                     |
| 제 목            | 운전 및 유지관리 지침서 |            |          |                     |                |                |               | PAGE          | 7 OF 10            |                      |                     |
| 고 장 원 인        | 고 장 현 황       |            |          |                     |                |                |               |               |                    |                      | 규 칙                 |
|                | 양수<br>불능      | 양수<br>량 부족 | 발생<br>부족 | 기동<br>후<br>만수<br>불능 | 원동<br>기과<br>부하 | 패킹<br>마모<br>커짐 | 진동<br>및<br>소음 | 축수<br>영단<br>축 | 과열<br>및<br>타불<br>음 | 스터<br>핑박<br>스 누<br>수 |                     |
| 1. 만수되지 않을 때   | ☒             |            |          |                     |                |                |               |               | ☒                  |                      | 만수시켜 줄것             |
| 2. 펌프의 만수 불완전  | ☒             | ☒          |          | ☒                   |                |                | ☒             |               |                    |                      | 만수시켜 줄것             |
| 3. 흡상고 과대      | ☒             | ☒          |          | ☒                   |                |                | ☒             |               |                    |                      | 흡상고 하향              |
| 4. 유효 흡입수두 부족  |               | ☒          |          | ☒                   |                |                | ☒             |               | ☒                  |                      | 흡상고 하향              |
| 5. 맥중의공기,가스과대  | ☒             | ☒          | ☒        | ☒                   |                |                |               |               |                    |                      | 공기 제거후<br>만수시킬 것    |
| 6. 흡입관중 에어포켓   |               | ☒          |          | ☒                   |                |                |               |               |                    |                      | 배관 개선               |
| 7. 흡입관중에 공기과입  |               | ☒          |          | ☒                   |                |                |               |               |                    |                      | 흡입 관중의 새<br>는곳을 막는다 |
| 8. 스테핑박스공기유입   |               | ☒          |          | ☒                   |                |                |               |               |                    |                      | 패킹과 랜턴링<br>을 다시조정   |
| 9. 후트 밸브 과소    |               | ☒          |          |                     |                |                | ☒             |               |                    |                      | 후트밸브 교체             |
| 10.후트밸브의 일부단힘  |               | ☒          |          |                     |                |                | ☒             |               |                    |                      | 후트밸브를 재<br>조정       |
| 11. 압력수 연결관 폐쇄 |               |            |          | ☒                   |                | ☒              |               |               |                    |                      | 관을 열어줌              |
| 12. 랜턴링 위치불량   |               |            |          | ☒                   |                | ☒              |               |               |                    |                      | 위치를 바로 잡<br>아 준다    |
| 13. 회전수의 부족    | ☒             | ☒          | ☒        |                     |                |                |               |               |                    |                      | 교 체                 |
| 14. 회전수의 과대    |               |            |          |                     | ☒              |                |               |               |                    |                      | 교 체                 |
| 15. 회전방향의 반대   | ☒             |            |          |                     | ☒              |                |               |               | ☒                  |                      | 전동기결선조정             |
| 16. 양정이 높을때    | ☒             | ☒          |          |                     | ☒              |                |               |               |                    |                      | 사용 불능               |
| 17. 양정이 낮을때    |               |            |          |                     | ☒              |                |               |               |                    |                      | 회전수 변화를<br>주어 양정상향  |
| 18. 유체 비중이 클때  |               |            |          |                     | ☒              |                |               |               |                    |                      | 농도 조절               |
| 19. 유체점도가 높을때  |               | ☒          | ☒        |                     | ☒              |                |               |               |                    |                      | 점도 조절               |
| 20. 토출량이 너무적을때 |               |            |          |                     |                |                | ☒             |               | ☒                  |                      | 제수변 개방              |

|                |               |       |       |         |        |      |       |              |         |        |                 |
|----------------|---------------|-------|-------|---------|--------|------|-------|--------------|---------|--------|-----------------|
| 기자재명           | 하수찌꺼기 펌프      |       |       |         |        |      |       | REVISION NO. |         | 0      |                 |
| 제 목            | 운전 및 유지관리 지침서 |       |       |         |        |      |       | PAGE         | 8 OF 10 |        |                 |
| 고 장 원 인        | 고 장 현 황       |       |       |         |        |      |       |              |         |        | 규 칙             |
|                | 양수불능          | 양수량부족 | 발생력부족 | 기동후만수불능 | 원동기과부하 | 패킹마모 | 진동및소음 | 축명단축         | 과열및타볼음  | 스터피스누수 |                 |
| 21. 병렬운전 부적당   | ☒             | ☒     |       |         |        |      |       |              | ☒       |        | 단열 운전           |
| 22. 회전차 이물질 걸림 | ☒             | ☒     |       |         | ☒      |      | ☒     |              |         |        | 이물질 제거          |
| 23. 축심의 불일치    |               |       |       |         | ☒      | ☒    | ☒     |              | ☒       | ☒      | 얼라이먼트를 일치 시켜줌   |
| 24. 기초가 약할때    |               |       |       |         |        |      | ☒     |              |         |        | 기초 보강           |
| 25. 축이 구부러졌을때  |               |       |       |         | ☒      | ☒    | ☒     |              | ☒       | ☒      | 교체 / 수리         |
| 26. 회전차 접촉불량   |               |       |       |         | ☒      |      | ☒     |              | ☒       |        | 접촉을 좋게함         |
| 27. 축수의 마모     |               |       |       |         |        | ☒    | ☒     |              | ☒       |        | 축수 교체           |
| 28. 웨어링의 마모    |               | ☒     | ☒     |         | ☒      |      |       |              |         |        | 교 체             |
| 29. 회전차 파손관 폐쇄 |               | ☒     | ☒     |         |        |      | ☒     |              |         |        | 교 체             |
| 30. 케이싱 가스켓 누설 |               | ☒     | ☒     |         |        |      |       |              |         |        | 교 체             |
| 31. 슬리브 마모     |               |       |       |         |        | ☒    |       |              |         | ☒      | 슬리브 교체          |
| 32. 패킹 위치 불량   |               |       |       |         |        | ☒    |       |              |         | ☒      | 위치 개선           |
| 33. 운전조건의 부적당  |               |       |       |         | ☒      | ☒    | ☒     | ☒            | ☒       | ☒      | 운전조건 개선         |
| 34. 회전축 중심의 동요 |               |       |       |         |        | ☒    | ☒     | ☒            | ☒       | ☒      | 축중심 일치 시킬 것     |
| 35. 회전차의 불균형   |               |       |       |         |        | ☒    | ☒     | ☒            | ☒       | ☒      | 회전체의 균형을 잡을 것   |
| 36. 그랜드의 과대 조임 |               |       |       |         |        |      |       | ☒            |         | ☒      | 그랜드를 풀어 줄것.     |
| 37. 랜턴링과 패킹 간섭 |               |       |       |         |        |      |       | ☒            |         | ☒      | 슬리브 외경을 크게 가공할것 |
| 38. 과다한 축 추력발생 |               |       |       |         |        |      | ☒     | ☒            | ☒       |        | 회전차의 균형을 잡을 것   |
| 39. 축수온도의 이상   |               |       |       |         |        |      | ☒     | ☒            |         |        | 냉각을 충분히         |
| 40. 윤활유 부족     |               |       |       |         |        |      | ☒     | ☒            |         |        | 윤활유 공급          |
| 41. 베어링장치 불량   |               |       |       |         |        |      | ☒     | ☒            |         |        | 장치 개선           |
| 42. 축 이물질 간섭시  |               |       |       |         |        |      | ☒     | ☒            |         |        | 청소 하여 다시 조립함    |



|      |               |              |         |
|------|---------------|--------------|---------|
| 기자재명 | 하수찌꺼기 펌프      | REVISION NO. | 0       |
| 제 목  | 운전 및 유지관리 지침서 | PAGE         | 9 OF 10 |

### 【 펌프의 고장원인과 대책 】

| 문 제 점     | 원 인                    | 대 책                                                                                                                      |
|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 만수 및 토출불량 | ▷ 배관내 만수가 안될 때         | ▷ 후드밸브의 작동상태 확인<br>▷ 흡입배관의 연결상태 점검                                                                                       |
| "         | ▷ 만수는 되나 액이 안나올 때      | ▷ 회전방향 확인<br>▷ 펌프의 흡입가능 높이 확인<br>▷ 배관내에 막힌 부분이 있는지 확인<br>▷ 흡입배관내로 공기가 유입되는지 확인<br>▷ 흡입측의 수위확인<br>▷ 후드밸브나 스트레너가 막혀 있는지 확인 |
| 토출유량 부족   | ▷ 토출밸브가 많이 닫혀있는 경우     | ▷ 요구하는 유량이 될 때까지 밸브를 열어준다.                                                                                               |
| "         | ▷ 흡입구가 막혀 있는 경우        | ▷ 스트레너, 후드밸브등 흡입배관확인, 이물질제거                                                                                              |
| "         | ▷ 토출 배관이 길고 배관경이 작을 경우 | ▷ 양정(손실양정포함)계산 재확인필요한 경우 배관을 큰 구경으로 교체                                                                                   |
| 진동 및 소음   | ▷ 펌프의 축심 불일치           | ▷ 얼라이먼트 확인, 재조정                                                                                                          |
| "         | ▷ 흡입조건 불량              | ▷ 흡입수면확인 (공기유입여부)<br>▷ 흡입배관상태확인                                                                                          |
| "         | ▷ 베어링 파손               | ▷ 펌프, 모터의 베어링 교체                                                                                                         |
| 베어링 온도상승  | ▷ 구리스의 과다 주입           | ▷ 베어링을 세척하고 새 구리스를 1/2정도로채워준다.<br>▷ 베어링 온도는 75℃ 혹은 주위 온도 +40℃ 까지는 정상임. 주기적으로 측정할것.                                       |
| "         | ▷ 오일 윤활의 경우 기름량이 적을 때  | ▷ 누유 부분이 있는지 확인<br>▷ 오일은 베어링의 하단부분이 잠기는 정도의 양으로 조정<br>▷ 규정된 윤활유로 사용<br>▷ 정기적으로 오일의 교체                                    |

|      |               |              |          |
|------|---------------|--------------|----------|
| 기자재명 | 하수찌꺼기 펌프      | REVISION NO. | 0        |
| 제 목  | 운전 및 유지관리 지침서 | PAGE         | 10 OF 10 |

### 【 펌프의 고장원인과 대책 】

| 문 제 점     | 원 인                    | 대 책                                                                                                                      |
|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 만수 및 토출불량 | ▷ 배관내 만수가 안될 때         | ▷ 후드밸브의 작동상태 확인<br>▷ 흡입배관의 연결상태 점검                                                                                       |
| "         | ▷ 만수는 되나 액이 안나올 때      | ▷ 회전방향 확인<br>▷ 펌프의 흡입가능 높이 확인<br>▷ 배관내에 막힌 부분이 있는지 확인<br>▷ 흡입배관내로 공기가 유입되는지 확인<br>▷ 흡입측의 수위확인<br>▷ 후드밸브나 스트레나가 막혀 있는지 확인 |
| 토출유량 부족   | ▷ 토출밸브가 많이 닫혀있는 경우     | ▷ 요구하는 유량이 될 때까지 밸브를 열어준다.                                                                                               |
| "         | ▷ 흡입구가 막혀 있는 경우        | ▷ 스트레너, 후드밸브등 흡입배관확인, 이물질제거                                                                                              |
| "         | ▷ 토출 배관이 길고 배관경이 작을 경우 | ▷ 양정(손실양정포함)계산 재확인필요한 경우 배관을 큰 구경으로 교체                                                                                   |
| 진동 및 소음   | ▷ 펌프의 축심 불일치           | ▷ 얼라이먼트 확인, 재조정                                                                                                          |
| "         | ▷ 흡입조건 불량              | ▷ 흡입수면확인 (공기유입여부)<br>▷ 흡입배관상태확인                                                                                          |
| "         | ▷ 베어링 파손               | ▷ 펌프, 모터의 베어링 교체                                                                                                         |
| 배어링 온도상승  | ▷ 구리스의 과다 주입           | ▷ 베어링을 세척하고 새 구리스를 1/2정도로채워준다.<br>▷ 베어링 온도는 75℃ 혹은 주위 온도 +40℃ 까지는 정상임.주기적으로 측정할것.                                        |
| "         | ▷ 오일 윤활의 경우 기름량이 적을 때  | ▷ 누유 부분이 있는지 확인<br>▷ 오일은 베어링의 하단부분이 잠기는 정도의 양으로 조정<br>▷ 규정된 윤활유로 사용<br>▷ 정기적으로 오일의 교체                                    |

